南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

SG-1.5 空气压缩机

例行试验大纲

编　　制	张桐	2023.08.15
校　　核	王宏宇	2023.08.15
标　准　化	章萍	2023.08.15
会　　签	汤文韬	2023.08.15
审　　核	郭志刚	2023.08.15
主　　管	牛瑞	2023.08.17
批　　准	刘寅虎	2023.08.19

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

技术中心
受控文件

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
—	新编	2023.06.15	张桐	郭志刚	刘寅虎
A	依据 NJHT/JK(23) 第 048 号变更：删除机组排气温度测试项点。	2023.07.30	张桐	郭志刚	刘寅虎

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	工业化部、质保部、制造部、总体部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车铺镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目 录

1 目的 2
2 试验参考文件 2
3 试验条件及要求 2
3.1 试验条件 2
4 例行试验 3
4.1 外观检查 3
4.2 电机旋转方向试验 3
4.3 容积流量试验 4
4.4 温度测量 4
4.5 压力卸载试验 5
4.6 油温过热保护装置（温度保护装置）试验 5
4.7 接地试验 6
4.8 绝缘试验 6
4.9 气密性试验 6
4.10 机械振动烈度测量 7

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于 SG-1.5 空气压缩机的例行试验，包括试验依据、方法、判定标准以及试验成绩单。主要目的为验证 SG-1.5 空气压缩机是否满足标准规定的要求。

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15487-2015 容积式压缩机流量测试方法

TB/T 2710.2-2015 机车、动车用空气压缩机技术条件第 2 部分：螺杆空气压缩机

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机试验方法

3 试验条件及要求

3.1 试验条件

3.1.1 额定标准工况

- 空气压缩机标准工况定义如下：

a) 吸气压力: 100kPa（绝对压力）

b) 吸气温度: 20℃

c) 吸气相对湿度: 0

d) 工作压力：950kPa

e) 电机转速：1460r/min

3.1.2 试验电源

（1） 主电源

电压：AC 380（1 ±5%）V

频率：50（1±1%）Hz

（2）控制电源

电压：DC 77V~137.5V

3.1.3 试验连接

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 技术中心
受控文件

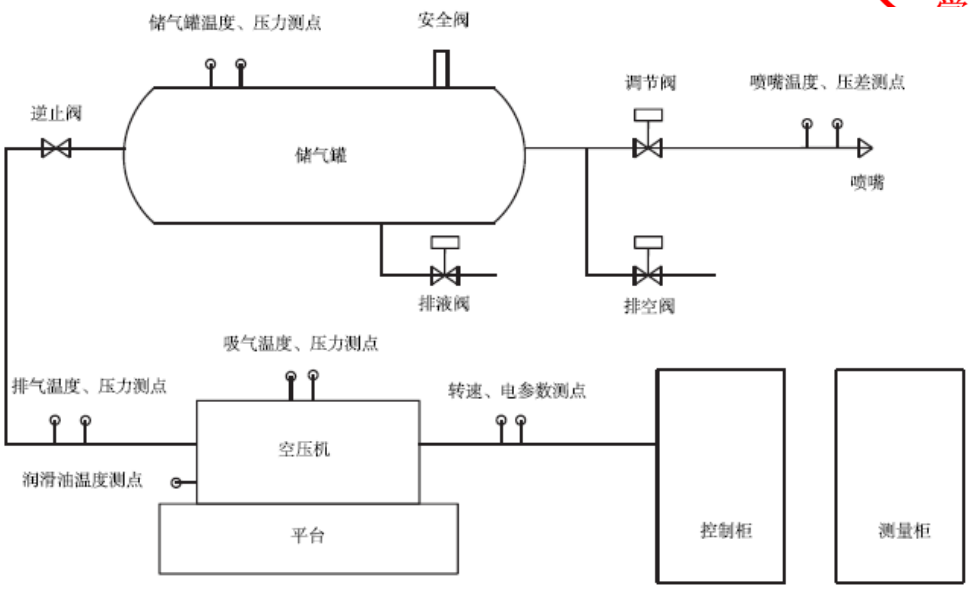

图 1　空压机试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试空气压缩机连接在空气压缩机综合试验台上，并检查管路及电气连接一切正常。

4　例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，外观检查（4.1 节）必须在其它试验进行前开展，其余项点可根据具体试验情况进行调整。

4.1　外观检查

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

- 试验目的：

目视检查空气压缩机外观状态。

- 判定方法：

目视检查。

- 判定标准：

（1）气路和油路系统连接是否可靠、有无泄漏；

（2）喷涂表面应清理干净，喷涂应平坦光滑、色泽一致；

（3）标志应完整、清晰；

（4）油位应处于上下限之间，油位正常。

4.2　电机旋转方向试验

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 试验目的：

确认电机旋转方向。

- 试验方法：

（1）本试验是所有性能试验前的基础，在启动空气压缩机之前，应检查电机旋转方向；

（2）启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

- 判定标准：

电机旋转方向应与旋转方向一致（从电机轴伸端看：逆时针；从电机风扇端看：顺时针）。

4.3 容积流量试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

- 试验目的：

测试空气压缩机容积流量。

- 试验方法：

（1）启动压缩机，连续运行 20min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa；

（2）测量电机转速，测量的相对误差应在±0.2%以内；

（3）测量压缩机出口的容积流量；

（4）根据吸气温度及电机转速对流量进行标准工况修正。

- 判定标准：

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	1460（1±3%）r/min
出口容积流量	实测
温度、转速修正后容积流量	1.65（1±7%）m^3/min
工作电流	32（1±10%）A

4.4 温度测量

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

- 试验目的：

测试空气压缩机关键位置温度。

- 试验方法:

（1）启动压缩机，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa；

（2）根据 TB/T 2711-2015 进行温度的测量，包括环境温度、进气温度、冷却器出口温度及排气温度和润滑油温度。

- 判定标准：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 技术中心
受控文件

测试内容	要求
环境温度	实测
吸气温度	实测
油温（环境温度 20℃±10℃）	≤95℃
冷却器出口温度	≤20℃＋吸气温度（当吸气温度≤30℃）
	≤65℃（当吸气温度≤50℃）
~~机组排气温度~~	~~实测~~
~~机组排气温度－吸气温度~~	~~≤15℃~~

4.5 压力卸载试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015

- 试验目的：

测试空气压缩机压力卸载能力。

- 试验方法：

（1）启动压缩机，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa；

（2）停机并同步测量油气筒内压力降到 300kPa 以下的卸载时间。

- 判定标准：

（1）压力卸载时间≤14s；

（2）记录防背压压力开关触点 1、2 从压缩机停机时刻至恢复导通时间。

4.6 油温过热保护装置（温度保护装置）试验

- 试验依据:

TB/T 2711-2015

- 试验目的：

检查温度保护装置动作温度及过温保护功能。

- 试验方法:

（1）启动压缩机，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa；

（2）覆盖冷却器，直到温度超过油温过热保护装置（温度保护装置）设定值，油温过热保护装置（温度保护装置）应动作，压缩机停机，并记录动作温度；

（3）去除冷却器覆盖物，等待机组降温，直到空气压缩机再次启动，记录空压机再次启动时实时油温指针指示的温度值。

- 判定标准：

（1）油温过热保护装置（温度保护装置）应正常动作并同步停机；

（2）动作温度：120℃±5℃；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（3）记录空气压缩机再次启动温度。

4.7 接地试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015

- 试验目的：

测试空气压缩机接地导通性能。

- 试验方法：

空气压缩机的电气设备均应连接地线，施加50Hz有效值电流25A～50A，持续10s。

- 判定标准：

接地电阻不大于 0.05Ω。

4.8 绝缘试验

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

- 试验目的：

测试空气压缩机绝缘能力。

- 试验方法：

（1）用 500V 兆欧表测量空气压缩机各电路及组件与接地端之间的绝缘电阻值；

（2）该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 判定标准：

绝缘电阻值≥100MΩ。

4.9 气密性试验

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

- 试验目的：

确认空气压缩机是否存在泄漏。

- 试验方法：

（1）启动空气压缩机，连续运行 20min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa；

（2）目测检查油路接头、螺堵等部位是否出现漏油、渗油现象；

（3）在风管、螺纹连接处和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

- 判定标准：

（1）所有检查部位不应产生漏油、漏气现象；

（2）若出现现油、气泄漏，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

4.10 机械振动烈度测量

- 试验依据：

GB/T 7777

- 试验目的：

空气压缩机机械振动测量与评价。

- 试验方法：

（1）分别在电机、机头、冷却器连接振动计；

（2）启动空气压缩机，调节负载风缸压力值稳 950kPa±30kPa；

（3）测量各个检测点横向、纵向和垂直三个方向的机械振动剧烈程度（机械振动烈度）。

- 判定标准：

测定值：≤7.1mm/s。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布